

Potenzen und Kreise

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 18.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	11	6	5	2	5	5	5	39
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1

5 Punkte

- (a) (2 Punkte) Alice weiss noch nicht, was Potenzen der Art 5^{-2} , 10^{-2} oder 3^{-16} genau bedeuten. Gib ihr eine gut nachvollziehbare Motivation für die Definition $a^{-n} := \frac{1}{a^n}$ (für eine von 0 verschiedene reelle Basis a und eine natürliche Zahl n) an.

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.

- (b) (4 Punkte) Verwandle den folgenden Term in ein klammer- und nenner-freies Produkt. Schreibe dabei bei jeder Umformung das entsprechende Gesetz dazu.

$$\frac{a^5b^{-4}}{c^3d^{-2}} \cdot \frac{0.6c^{-5}d^4}{ab^{-2}}$$

[illegible]

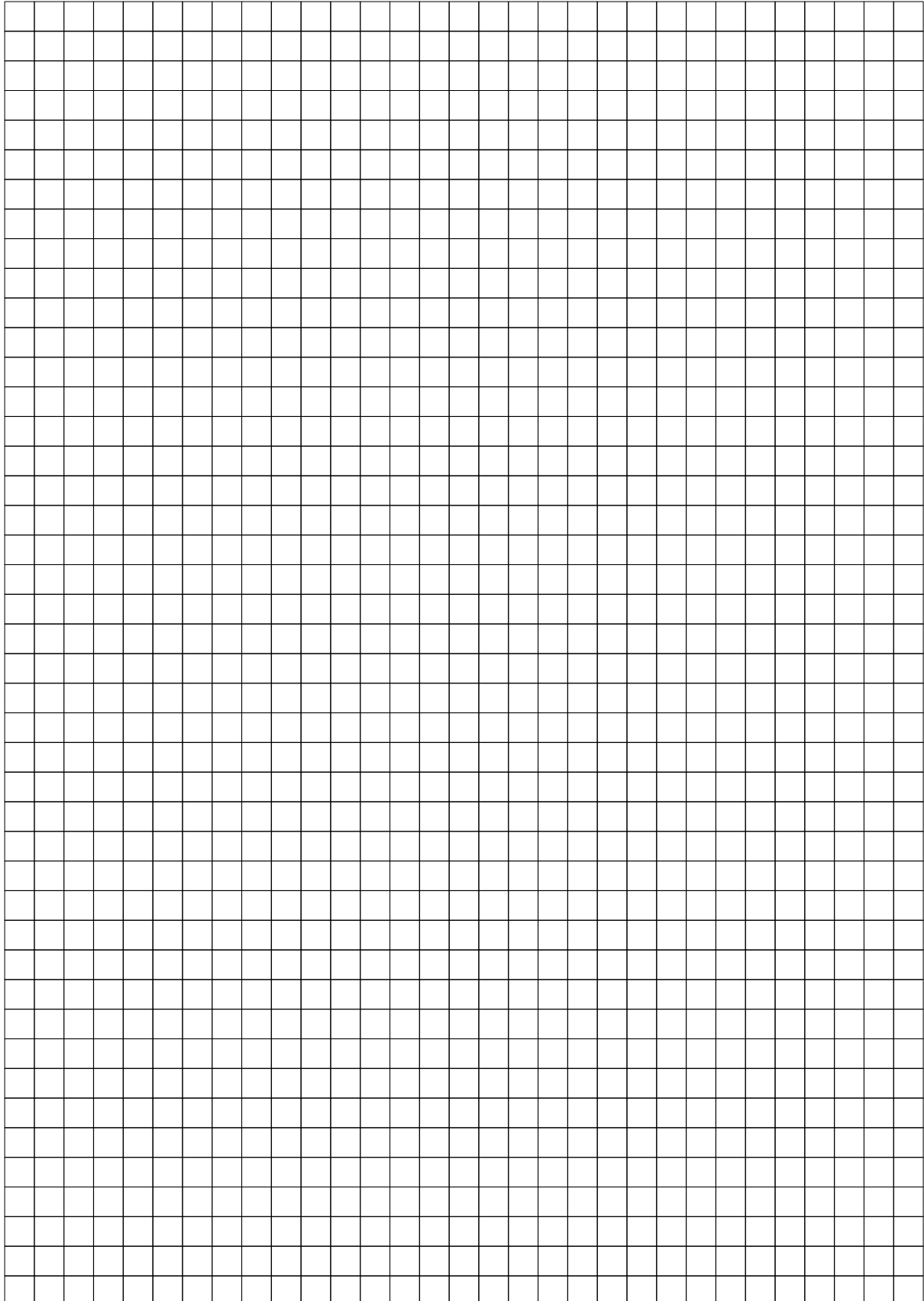
Aufgabe 2**6 Punkte**

Schreibe die folgenden Terme als eine einzige Potenz.

(a) $\frac{1}{x^6} \div \frac{1}{x^2}$

(b) $\sqrt[10]{x} \cdot (\sqrt[4]{x} \div \sqrt[3]{x})$

(c) $(\sqrt[3]{x^2} \div (\sqrt{x})^3) \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{x}}$



Aufgabe 3**5 Punkte**

Ordne die Exponenten der folgenden Terme der Grösse nach.

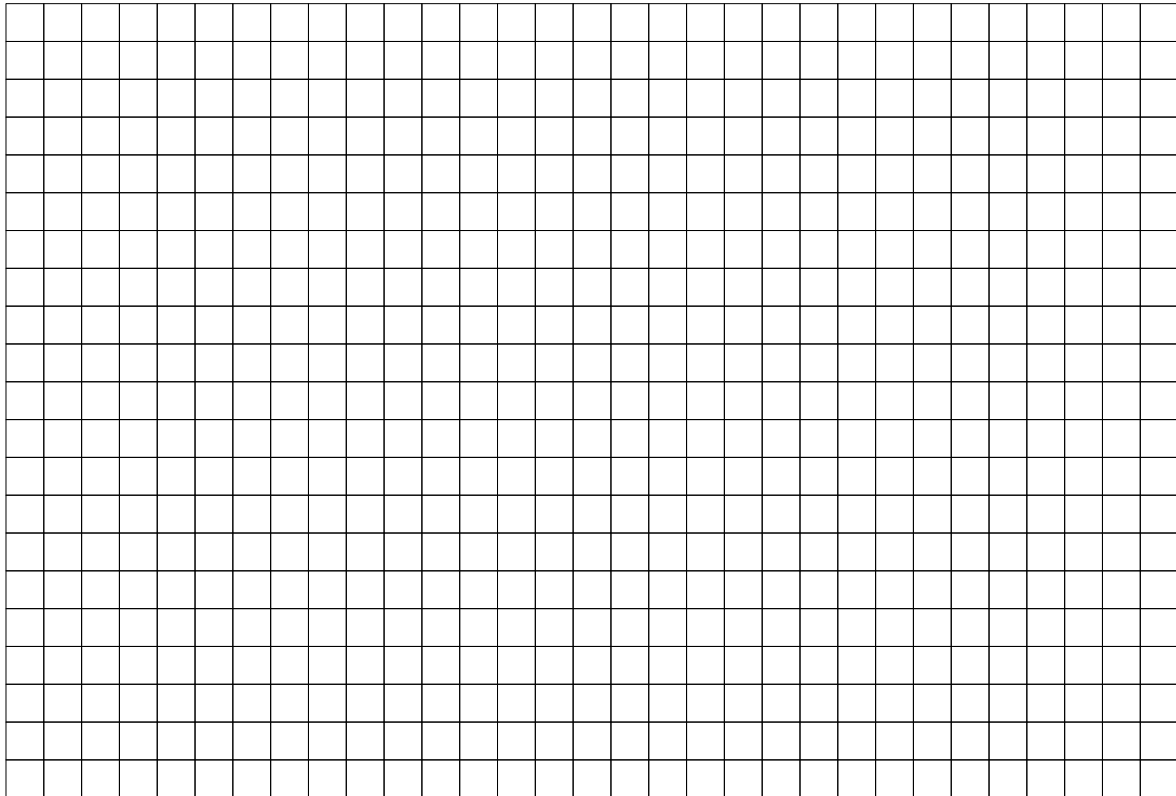
$$\left(\frac{1}{x}\right)^{-6}$$

$$\frac{1}{x^2}$$

$$\sqrt[4]{x^8}$$

$$\sqrt[4]{x}$$

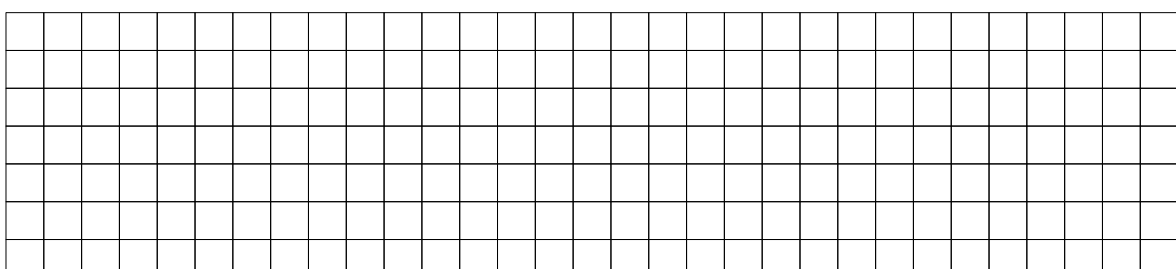
$$\frac{1}{\sqrt[3]{x^9}}$$

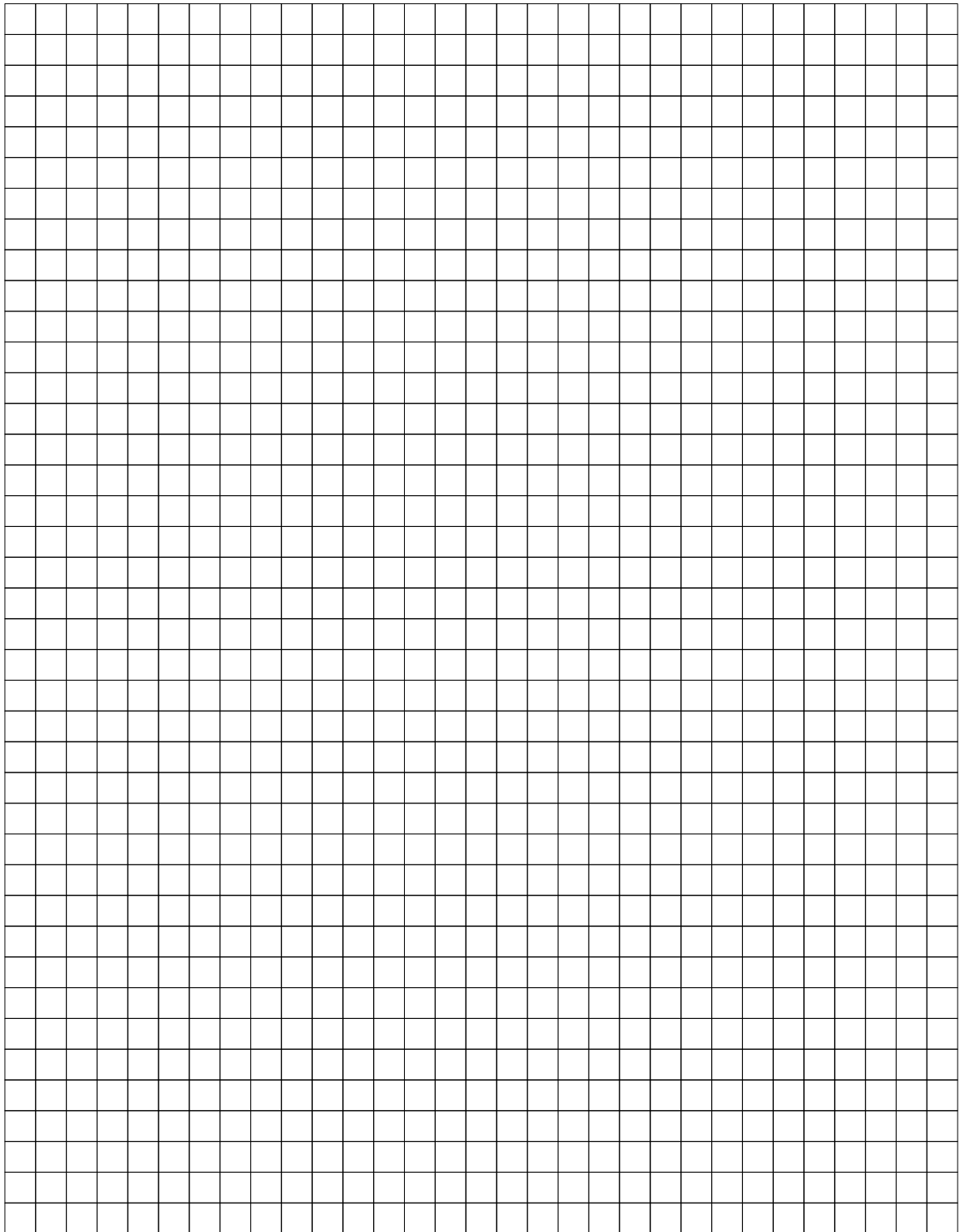
**Aufgabe 4****2 Punkte**

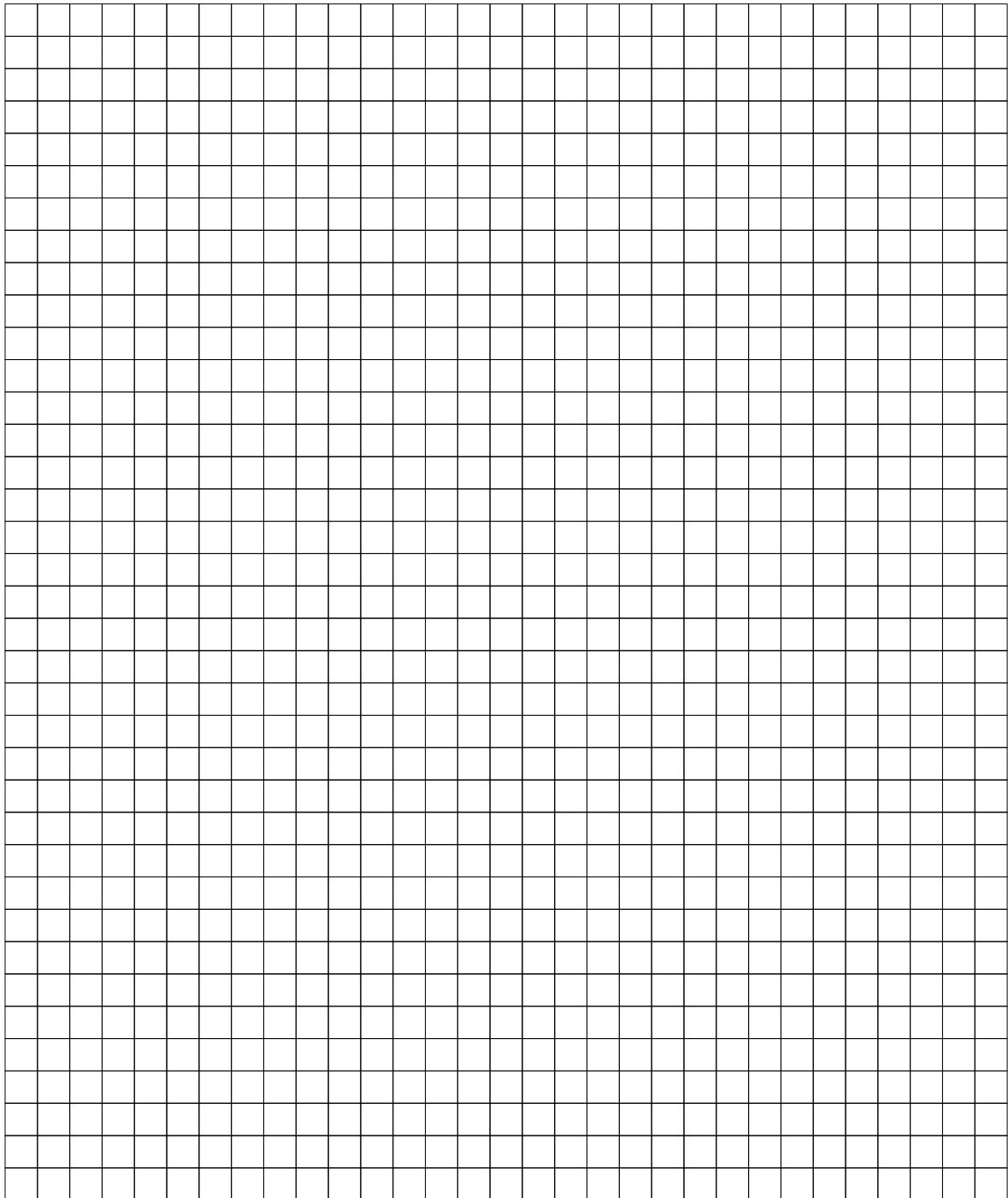
Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $a^{-3} + a^{-3} + a^{-3} = a^{-2}$.		
$9^{\frac{3}{2}} \in \mathbb{N}$		
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $(a^2)^2 = a^{(2^2)}$.		
Falls $a \neq 0$ gilt, dann ist folgende Umformung korrekt $2^{-3} \cdot (-2)^3 = 1$.		

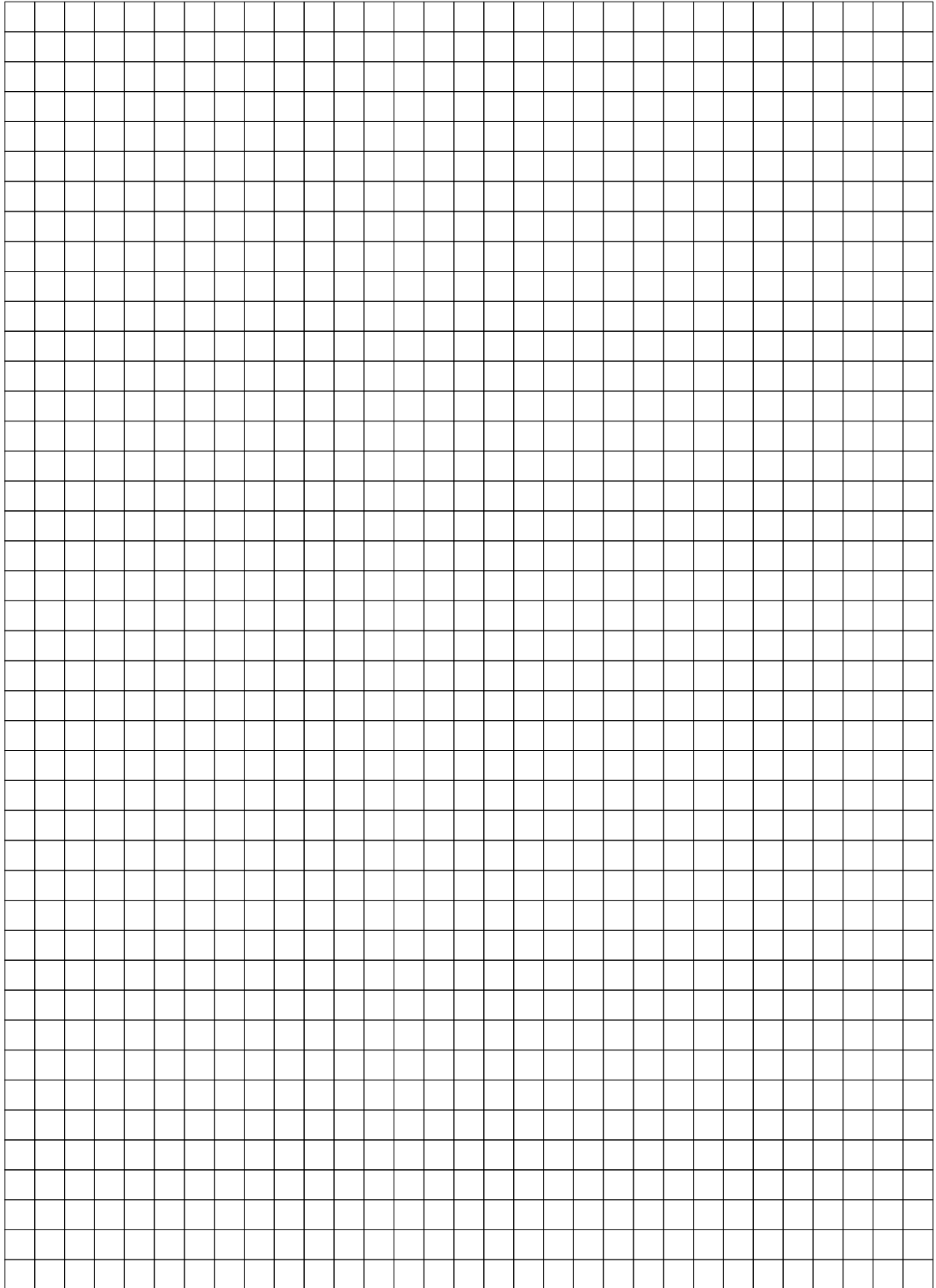


**Aufgabe 5****5 Punkte**



Aufgabe 6

5 Punkte

**Aufgabe 7****5 Punkte**